LABORATORIUM 6. WYŚWIETLACZ LCD (STEROWNIK HD44780).

Cel laboratorium:

Celem laboratorium jest nabycie praktycznych umiejętności z programowania mikrokontrolerów z wykorzystaniem alfanumerycznego wyświetlacza LCD.

Zakres tematyczny zajęć:

1. Sterowanie wyświetlacza LCD

Jedną z możliwości wykorzystania mikrokontrolerów AVR jest sterowanie wyświetlaczem LCD. W tym celu może być zastosowany prosty wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780. Komunikacja z wyświetlaczem LCD odbywa się za pomocą wyprowadzeń sterownika, które podłącza się do dowolnych portów mikrokontrolera. Pracą wyświetlacza steruje się poprzez wysyłanie instrukcji (rozkazów) i danych do sterownika. Wykorzystuje się do tego następujące wyprowadzenia sterownika:

RS – służy do wyboru rejestru sterownika wyświetlacza, w którym zostanie wykonany zapis/odczyt: ‘0’ – rejestr instrukcji, ‘1’ – rejestr danych.

R/W – służy do wyboru kierunku transmisji: ‘0’ – zapis, ‘1’ – odczyt.

E – jego ustawienie na ‘1’ uaktywnia transmisję.

DB7-DB0 – służą do przesyłania bajtu zawierającego dane lub instrukcję.

Komunikację z wyświetlaczem należy rozpocząć od ustawienia stanu linii RS, R/W i E. Przed transmisją bajtu powinno się ustawić linię E w stanie wysokim, a po zakończeniu transmisji – w stanie niskim. Aby mieć pewność co do zakończenia transmisji, należy wprowadzić w programie opóźnienie (np. kilku ms) przed ustawieniem linii E ponownie w stan niski. Jest to związane z czasem potrzebnym na wykonanie instrukcji lub zapis danych w pamięci sterownika.

Bajt zawierający dane lub instrukcję jest wysyłany przez linie DB7-DB0 odpowiednio do rejestru danych lub rejestru instrukcji sterownika LCD. W bajcie danych jest zawarty kod znaku do wyświetlenia. Bajty z rejestru danych są zapisywane w kolejnych komórkach pamięci DDRAM (ang. *Display Data RAM*) sterownika. Pamięć ta może pomieścić maksymalnie 80 znaków (bajtów). Organizacja pamięci DDRAM sterownika w przypadku wyświetlacza z jedną linią wygląda następująco:

	1	2	3		78	79	80
pozycja na wyświetlaczu adres pamięci DDRAM	$00	$01	$02	.....	$4D	$4E	$4F

Natomiast gdy wyświetlacz posiada dwie linie:

pozycja na wyświetlaczu adres pamięci DDRAM (linia 1) adres pamięci DDRAM (linia 2)

1 2 3 38 39 40

$00	$01	$02	.....	$25	$26	$27
$40	$41	$42	.....	$65	$66	$67

W zależności od długości wyświetlacza (czyli maksymalnej liczby znaków wyświetlanych jednocześnie w jednej linii) oraz liczby jego linii, cała lub tylko część zawartości pamięci DDRAM może być wyświetlona równocześnie.

Bajt instrukcji jest kodem rozkazu dla sterownika, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Kody rozkazów dla sterownika LCD HD44780.

Rozkaz	Kod rozkazu							
	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	1
Return home	0	0	0	0	0	0	1	x*
Entry mode set	0	0	0	0	0	1	I/D	S
Display on/off	0	0	0	0	1	D	C	B
Cursor or display shift	0	0	0	1	S/C	R/L	x	x
Function set	0	0	1	DL	N	F	x	x
Set CGRAM address	0	1	Adres pamięci CGRAM					
Set DDRAM address	1	Adres pamięci DDRAM						
Read busy flag & address	BF	Adres pamięci DDRAM						

* x – dowolna wartość

Opis rozkazów sterownika:

Clear display – wyczyszczenie wyświetlacza i ustawienie zapisu danych od adresu początkowego pamięci DDRAM (czyli w lewym górnym rogu wyświetlacza). **Return home** – ustawienie zapisu danych od adresu początkowego pamięci DDRAM.

Entry mode set – ustawienie przesuwu kursora lub okna podczas zapisu lub odczytu danych:

S = ‘0’ – przesuwanie kursora,

S= ‘1’ – przesuwanie okna,

I/D = ‘1’ – inkrementacja adresu znaku (przesuw w prawo),

I/D = ‘0’ – dekrementacja adresu znaku (przesuw w lewo).

Zalecane ustawienie „10” – przesuwanie kursora w prawo.

Display on/off – włączanie/wyłączanie kursora i wyświetlacza:

D = ‘1’ – włączenie wyświetlacza,

D = ‘0’ – wyłączenie wyświetlacza,

C = ‘1’ – włączenie kursora,

C = ‘0’ – wyłączenie kursora,

B = ‘1’ –miganie kursora,

B= ‘0’ – brak migania kursora.

Cursor or display shift – przesuwanie kursora lub okna (bez zmiany adresu w pamięci DDRAM):

S/C = ‘0’ – przesuwa się kursor,

S/C = ‘1’ – przesuwa się okno,

R/L = ‘0’ – przesuw w lewo,

R/L = ‘1’ – przesuw w prawo.

Function set – ustawienie długości danych interfejsu, liczby wyświetlanych linii oraz rodzaju znaków:

DL = ‘0’ – interfejs 4-bitowy,

DL = ‘1’ – interfejs 8-bitowy,

N = ‘0’ – jedna linia wyświetlacza,

N= ‘1’ – dwie linie wyświetlacza,

F= ‘0’ – znaki 5 x 7 punktów,

F= ‘1’ – znaki 5 x 10 punktów.

Set CGRAM address – ustawienie adresu pamięci RAM generatora znaków (ang. *Character Generator RAM*). W pamięci CGRAM użytkownik może zapisać nowe wzory znaków do wyświetlania.

Set DDRAM address – ustawienie adresu komórki pamięci DDRAM, w której ma być dokonany zapis lub odczyt.

Read busy flag & address – odczyt flagi zajętości (BF) i adresu pamięci DDRAM. Gdy linia R/W = ‘1’ a flaga BF = ‘1’, to sterownik znajduje się w trakcie wykonywania operacji.

Pytania kontrolne:

1. Pytanie 1. W jaki sposób przesyłamy pojedynczą instrukcję do rejestru sterującego sterownika HD44780.
2. Pytanie 2. W jaki sposób konfigurujemy port do współpracy z wyświetlaczem LCD dla interfejsu 4-bitowego
3. Pytanie 3. W jaki sposób definiujemy znak dla wyświetlacza LCD.

Zadanie 5.1 Programowanie wyświetlacza LCD z poziomu mikrokontrolera ATmega32

Uwaga! Obowiązuje materiał z wykładu C_AVR 2020_21.pdf

1. Napisz i przetestuj procedury:

LCDclera() – kasuje cały wyświetlacz

set_kursor_LCD(x,y) –ustawia kursor na pozycji x-numer wiersza (1,2), y – pozycja kursora w wierszu (1-16)

LCDclear_y – kasuj w bieżącym wierszu od pozycji y

2. Napisz program odczytu klawiatury matrycowej dołączonej do portu A (zadanie 3 z CW2) oraz wyświetlania kodu (numeru) naciśniętego przycisku na wyświetlaczu LCD.

   Na wyświetlaczu pojawić się ma napis:

   Linia 1: Nazwisko I. np. Kowalski J.

   Lnia 2: Przycisk nr: xx, gdzie xx to 1 - 16

   W przypadku liczb jednocyfrowych do nr przycisku należy dodać wartość 0x30, dla dwucyfrowych należy nr przycisku należy wyświetlić jako dwa znaki ASCII.

3. Zdefiniuj trzy symbole, które następnie wprowadź do pamięci wyświetlacza LCD jako kolejne symbole 0, 1 i 2. Następnie napisz program animacji, w którym co 0,4 s na tej samej pozycji kolejno wyświetlane są symbole w porządku 0, 1, 2 …

Uwaga, zalecana konfiguracja:

LCD_PORT PORTB

DATA - bity 4 - 7

Bit RS - PB1

Bit EN – PB0